

Università degli Studi di Salerno

CORSO DI LAUREA: INGEGNERIA INFORMATICA

Software Engineering Software Implementation

Membri del Gruppo:

Anzivino Giuseppe Fabrizio

Borrelli Simone

Buongiorno Aldo

Calabrese Raffaele

Team Leader: Borrelli Simone

Anno Accademico 2023/2024

Indice

1. Creazione del Progetto
2. Creazione dell'Interfaccia
 - 2.1. Interfaccia Finale
3. Scrittura del Codice
4. Manuale d'Uso
5. Aggiornamento della Matrice della Tracciabilità

1. Creazione del Progetto

Prima di iniziare la vera e propria fase di implementazione, il gruppo ha svolto alcune azioni preliminari per configurare l'ambiente di sviluppo e garantire una gestione efficiente del progetto. Inizialmente, è stato creato un nuovo progetto Java utilizzando Maven all'interno dell'IDE Netbeans. Maven è stato scelto per la sua capacità di gestire le dipendenze del progetto (garantendo che fossero specificate nel file di configurazione pom.xml), semplificando così il processo di costruzione, distribuzione e testing: questo è essenziale per assicurare che il progetto possa essere compilato ed eseguito in modo coerente su diverse piattaforme e ambienti di sviluppo. Successivamente, abbiamo configurato il collegamento tra il progetto locale e la repository GitHub, ed è stato effettuato tramite l'inserimento di un relativo token in fase di clonazione della repository, utilizzando Git come sistema di controllo. In particolare, abbiamo scelto il master branch come ramo destinato alla condivisione dei file del progetto: questo collegamento è stato fondamentale per tracciare le modifiche apportate al nostro codice nel corso dello sviluppo. Infatti, tramite le operazioni di "add", "commit" e "push", ogni membro del gruppo ha potuto mettere, a disposizione degli altri, il codice che ha prodotto e i cambiamenti effettuati ai package e alle classi; mentre tramite l'operazione "pull", ognuno ha potuto caricare, nel proprio progetto locale, le modifiche effettuate dagli altri, per poter poi, a sua volta, rimodificare e ricondividere. Nel corso della fase di implementazione, si è cercato di rispettare le specifiche stabilite e pianificate nelle precedenti fasi del progetto (ovvero ingegneria dei requisiti e design).

2. Creazione dell'Interfaccia

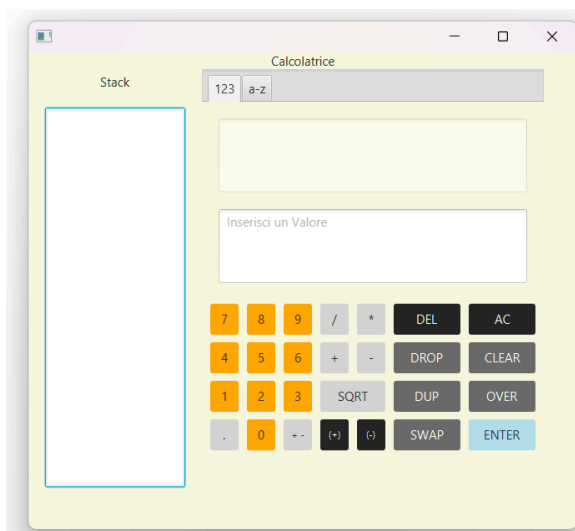
La realizzazione del sistema ha avuto inizio con la realizzazione dell'interfaccia attraverso la piattaforma JavaFX Scene Builder 2.0 finalizzata alla progettazione di quest'ultima senza l'utilizzo della codifica. L'interfaccia è stata realizzata attraverso:

- Una Label per la visione del nome della Calcolatrice.
- Un HBox che divide orizzontalmente l'interfaccia in due sezioni:
 - Una sezione per la visione dello stack.
 - Una sezione per l'utilizzo dei tasti e le aree di input e output.
- Una VBox che divide verticalmente la prima sezione nelle seguenti parti:
 - Una Label con la scritta "Stack".
 - Una TextArea non editabile per la visione dello stack.
- Un TabPane per dividere la seconda sezione in tre Tab:
 - Un Tab 123 per la visione dell'Interfaccia Standard per l'utilizzo dei numeri complessi e non.
 - Un Tab a-z per la visione dell'Interfaccia Variabili per l'utilizzo delle variabili.
- Una VBox che divide verticalmente la Tab 123 nelle seguenti parti:
 - La TextArea per l'output (non editabile). In tale TextArea vengono visualizzati i risultati dell'operazione appena eseguita.
 - La TextArea per l'input (editabile). In tale TextArea è possibile scrivere sia da tastiera che attraverso i tasti presenti.
 - La gridPane che divide i vari tasti in modo ordinato tra di loro. Tali tasti vengono poi utilizzati per svolgere diverse azioni.
- Una VBox per dividere verticalmente la Tab a-z nelle stesse parti con la quale è stata divisa la VBox della Tab 123.

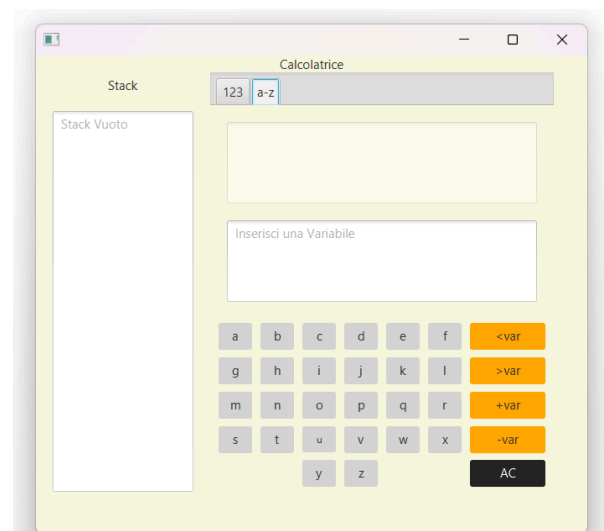
2.1 Interfaccia Finale

L'interfaccia finale si divide quindi in due parti:

- Interfaccia Standard



- Interfaccia Variabili



3. Scrittura del Codice

Per quanto riguarda la scrittura del codice il lavoro è stato diviso attraverso le diverse classi create:

- FXMLDocumentController è stato implementata attraverso un aiuto da JavaFX SceneBuilder 2.0 che ha fornito il codice con gli attributi e i metodi vuoti da completare. Quindi l'implementazione di tale classe si è ridotta alla scrittura dei codici di initialize, dei metodi onAction e degli attributi coda e parser.
- Parser è stata implementata attraverso il metodo parse che prende come parametro il valore del numero complesso per l'inserimento e una parola chiave che definisce quale operazione fare. Poi sono stati scritti i metodi per la traduzione della stringa in Complex e il metodi per il controllo della stringa.
- Stack, Operation e VarMap sono state implementate semplicemente scrivendo i metodi corrispondenti alle operazioni definite nella fase di Ingegneria dei Requisiti.
- Complex è stata implementata facilmente con i metodi get e toString. Inoltre sono stati scritti dei metodi per facilitare l'implementazione dei metodi nella classe Operation.

Sono poi state scritte le Exception per la gestione dei diversi errori.

4. Manuale d'Uso

È stato realizzato, inoltre, un manuale d'uso per facilitare l'impiego del sistema e la comprensione di quest'ultimo. In questo modo si cerca di limitare anche le confusioni causate da situazioni complicate o messaggi di errori.

Informazioni generali

Si tratta di una calcolatrice che supporta l'utilizzo di numeri complessi che fa uso di uno stack e permette l'utilizzo di variabili. Lo stack viene usato per immagazzinare i valori in ordine di inserimento per poi utilizzarli per svolgere operazioni alimentari. Le variabili vengono usate anche loro per immagazzinare i valori in modo da averli sempre a disposizione per poi svolgere operazioni elementari con l'inserimento nello stack. Naturalmente vengono fornite anche operazioni di gestione dello stack. Viene fornita di seguito una spiegazione sul come svolgere le diverse operazioni.

Inserimento di un elemento all'interno dello Stack

Per l'inserimento di un valore numerico all'interno dello stack bisogna premere il tasto Enter mentre vi è scritto qualcosa nella sezione di input. È possibile scrivere in tale sezione attraverso la tastiera del dispositivo sulla quale è supportata oppure attraverso il tastierino numerico presente sulla calcolatrice.

Operazione di Base

L'operazione di base viene eseguita se vi è almeno un elemento all'interno dello stack. Ne basta uno solo in quanto la nostra calcolatrice è stata realizzata in modo tale che con la presenza di un solo elemento l'operazione venga eseguita su se stesso. In seguito all'operazione viene inserito il risultato all'interno dello stack e vengono eliminati gli operandi utilizzati.

Operazione di gestione dello Stack

Le operazioni di gestione dello stack eseguono tutte una specifica funzione:

- Clear viene eseguita per lo svuotamento dello stack.
- Drop per l'eliminazione dell'ultimo elemento inserito nello stack.
- Dup per la duplicazione dell'ultimo elemento inserito nello stack.
- Swap per lo scambio tra l'ultimo e il penultimo elemento inserito nello stack.
- Over per la duplicazione del penultimo elemento inserito nello stack. Tale duplicato viene poi inserito nel top dello stack.

Solo le operazioni di Clear e Drop prevedono l'utilizzo di messaggi di errore nel caso di stack vuoto. Le altre operazioni prevedono l'utilizzo di elementi nulli.

Inserimento di un Elemento all'interno di una Variabile

Per l'inserimento di un valore all'interno di una variabile bisogna trovarsi sull'interfaccia Variabili, accessibile con l'utilizzo del tasto a-z. Dopo di ciò basta premere il tasto >var con la variabile da utilizzare presente nell'area di input. È possibile scrivere in tale sezione attraverso la tastiera del dispositivo sulla quale è supportata oppure attraverso il tastierino numerico presente sulla calcolatrice.

Estrazione di un Elemento all'interno di una Variabile

Per l'estrazione di un valore dall'interno di una variabile bisogna trovarsi sull'interfaccia Variabili, accessibile con l'utilizzo del tasto a-z. Dopo di ciò basta premere il tasto <var con la variabile da utilizzare presente nell'area di input. È possibile scrivere in tale sezione attraverso la tastiera del dispositivo sulla quale è supportata oppure attraverso il tastierino numerico presente sulla calcolatrice. Nel caso in cui la variabile non avesse elementi al suo interno viene inserito il valore 0 nello stack.

Operazione di base con una Variabile

Per l'operazione di base con una variabile bisogna trovarsi sull'interfaccia Variabili, accessibile con l'utilizzo del tasto a-z. Dopo di ciò basta premere il tasto +var con la variabile da utilizzare presente nell'area di input. È possibile scrivere in tale sezione attraverso la tastiera del dispositivo sulla quale è supportata oppure attraverso il tastierino numerico presente sulla calcolatrice. Nel caso in cui lo stack sia vuoto il secondo operando dell'operazione scelta sarà nullo. Nel caso in cui la variabile non sia stata mai riempita verrà mostrato un messaggio di errore.

Messaggi di Errori

La calcolatrice possiede anche una gestione degli errori in modo da non avere un suo malfunzionamento. Tali errori vengono identificati con un messaggio che viene mostrato nella sezione di output. Gli errori possibili sono:

- Errore di divisione per zero causato da un'operazione di divisione con uno 0 come penultimo elemento dello stack.
- Errore di stack vuoto causato da un'operazione che ha bisogno di almeno un elemento presente nello stack (es. operazioni di base, clear).
- Errore di input causato da un input errato inserito da tastiera.
- Errore di overflow causato dall'inserimento di un numero troppo grande.
- Errore di Variabile Vuota causata da un operazione di base con una variabile vuota.

5. Aggiornamento della Matrice della Tracciabilità

Leggenda:



: Requisito non ancora soddisfatto nella fase corrispondente.



: Requisito soddisfatto nella fase corrispondente.

ID : Identificativo del paragrafo dove viene soddisfatto il Requisito.

Requisito	Design	Implementazione	Testing	Requisiti Correlati
1	 ID: 2. e 3.1	 ID: 3.		...
2	 ID: 2. e 3.2	 ID: 3.		1
3	 ID: 2.	 ID: 3.		1
4	 ID: 2.	 ID: 3.		1, 2, 3
5	 ID: 2.	 ID: 3.		1, 2, 3
6	 ID: 2.	 ID: 3.		1, 2, 3
7	 ID: 2.	 ID: 3.		1, 2, 3
8	 ID: 2.	 ID: 3.		1, 2, 3
9	 ID: 2.	 ID: 3.		1, 2, 3
10	 ID: 2. e 3.3	 ID: 3.		1, 2, 3
11	 ID: 4.1	 ID: 2.		1-10
12	 ID: 4.1	 ID: 2.		1, 2, 11

13	 ID: 2.	 ID: 3.		10, 11
14	 ID: 2.	 ID: 3.		10, 11
15	 ID: 2.	 ID: 3.		10, 11
16	 ID: 2.	 ID: 3.		10, 11
17	 ID: 2.	 ID: 3.		10, 11
18	 ID: 2. e 3.4	 ID: 3.		1, 2, 10, 11
19	 ID: 4.1 e 3.	 ID: 2.		12, 18
20	 ID: 2.	 ID: 3.		1, 2, 10, 11, 18, 19
21	 ID: 2.	 ID: 3.		1, 2, 10, 11, 18, 19
22	 ID: 2.	 ID: 3.		1, 2, 10, 11, 18, 19
23	 ID: 2.	 ID: 3.		1, 2, 10, 11, 18, 19
24	 ID: 2.	 ID: 3.		1, 2, 10, 18, 19
25	 ID: 4.1 e 4.2	 ID: 4.		1, 2, 10, 11, 12, 18, 19
26	 ID: 2. e 3.	 ID: 1. e 3.		...
27	 ID: 2.	 ID: 1. e 3.		Tutti